测试结果

第 1 关：基本加解密

项目	值
明文 P	`10101010`
密钥 K	`1010000010`
轮密钥 K1	`10100100`
轮密钥 K2	`01000011`
密文 C	`10001101`
解密结果 D(K, C)	`10101010`

因此，基本加密和解密能够正确互逆。





第 2 关：交叉测试

1.对方使用与我组相同的密钥进行测试



2.我组使用与对方相同的密钥进行测试





第 3 关：ASCII 扩展

输入 ASCII 明文：

```
This is a test
```

密钥：`1010000010`

得到的二进制密文分组：

```
00100010 01101000 11000111 00100111 01100010 11000111 00100111
01100010 10111101 01100010 01001110 11111000 00100111 01001110
```

将以上密文分组和同一密钥输入解密功能，恢复：`This is a test`。



第 4 关：暴力破解

已知明密文对：

```
10101010 -> 10001101
01010101 -> 11000001
```

程序枚举 `0000000000` 至 `1111111111` 的全部 1024 个密钥。两组明密文对共同筛选后的唯一候选为：

```
1010000010
```

一次实测运行耗时约为 `0.03` 秒。不同设备上的时间会略有差异，GUI 会在每次破解完成后显示实际耗时。



第 5 关：碰撞分析

固定明文：`10101010`。枚举全部 1024 个密钥的统计结果如下：

指标	结果
不同密文数量	239
发生碰撞的密文组数	223
单个密文的最大候选密钥数	12
碰撞示例密文	`00010001`
示例密钥	`0000000000`、`0010000101`、`1110000101`、`1111001101`

上述不同密钥在同一个固定明文上得到相同密文，证明 `Ki ≠ Kj` 但 `E(Ki, P) = E(Kj, P)` 的情况确实存在。

